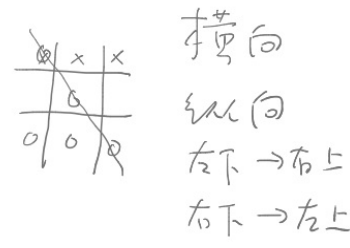


黑板

三子棋 P1838

1	2	3
4	5	6
7	8	9

5237649



用 0/1 表示

0 表示没有棋子

1 表示有棋子

横向往

256 128 64	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	→ 448
	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	→ 56
	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	→ 7

二进制

纵向

256	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	→ 292
128	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	→ 146
64	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	→ 73

二进制
状态
压缩为
十进制

斜线

左下 → 右上

右下 → 左上

64 16 4 X
0 0 1 0 1 0 1 0 0 → 84

1 0 0 0 1 0 0 0 1 → 273

$C[i] = \{ \text{二进制} \}$

输入 a: char a[]

x=0;

j=0;

Len 是 a 的长度

for (int i=1; i<Len; i++)

if (i%2==0)

$x = x + (1 \ll (9 - (a[i] - '0')))$

$$x = x + (1 \ll (9 - (a[i] - '0')))$$

计算第 1 个人 2 搜后对应的整数

$$\frac{(9 - (a[i] - '0'))}{n}$$

$1 \leq n$
 2^n
 $x = x + 2^n$

二进制
 制
 压缩
 位运算

$$y = y + (1 \ll (9 - (a[i] - '0')))$$

$$y = y + 2^n$$

for(int i=0; i<=7; i++)

if(x & c[i] == c[i])

x 胜

洛谷 P1161

L1, L2, L3, ..., L10

十进制, +xa

位运算

√
 |
 ~
 ^

原来都是关

若某个编号的灯被操作偶数次

这个灯仍是关的

若每个编号的灯被操作奇数次

这个灯是开的

相同为 0

不同为 1

ans = 0

将所有的编号和 ans 进行异或操作

完成后, 就只有一盏灯是亮的

P1157, P1582 利用贪心 + [25]

利用位运算

枚举 + 快排

UVA 1218 完美服务

问题分析：有 n 台 ($n \leq 10000$) 台计算机组成网络
 $0 \sim 0$ 相邻：两台机器之间不存在通路（通信通路）
 邻居：一台计算机与其他相邻的机器的集合。



要求：在其中一些机器安装服务器，使得
 每台不是服务器的计算机恰好和
 一台服务器相邻，求服务器的最少数量。

按照问题：分结点的情况讨论。

network
 $\Downarrow$
 tree
 (无根树)

1. $d(u, 0)$: u 是服务器，那么它的子结点
 结点 可以是服务器也可以不是。
2. $d(u, 1)$: u 结点不是服务器，但是它的父结点是服务器，那么它的子结点都不是服务器。
 所有
3. $d(u, 2)$ u 结点和 u 的父结点都不是服务器，那么，它的子结点和子结点是服务器。

状态转移方程

$$d(u, 0) = \sum \{ \min(d(v, 0), d(v, 1)) \} + 1$$

其中 $d(v, 1)$ 即是 $d(u, 1) = 1$ 情况

$$d(u, 1) = \sum (d(v, 2))$$

$d(u, 2)$ 的情况要枚举服务器编号 v

然后取其他所有子结点 v' 的

是 $d(v', 2)$ 相加

再 $d(u, 0)$ 。

枚举 k 次

$$n(n-1) \rightarrow n(k^2)$$

加

$4 < \frac{1}{2} K$ 以

$$d(u, z) \Rightarrow O(K^2)$$

降低时间复杂度

$$d(u, z) = \min(d(u, v) - d(v, z) + d(v, o))$$

$$O(K)$$

复杂的状态的 dp

一、最优配对问题

二、货郎担问题

三、图的染色问题

✓ 最优配对问题：

空间里有 n 个点 $P_0, P_1, P_2, \dots, P_{n-1}$

把它们配成 $\frac{n}{2}$ (n 为偶数) 对，

使得每个点恰好在一点对中，所有
点配对中，两点距离之和最小

$$n \leq 20$$

$$|x_i|, |y_i|, |z_i| \leq 10000$$